10주차 실내 CO_2 측정 공간 평면도

S = 1/40

자취방 원룸 · 측정기 위치 표시 · 단위 mm · 굵은 치수는 실측



범례

- CO_2 측정기 위치 (H 약 0.65 m)
- 벽체
- 벽걸이·상부 설치물 (에어컨, 상부장)
- 가구 (바닥 설치)

측정 조건

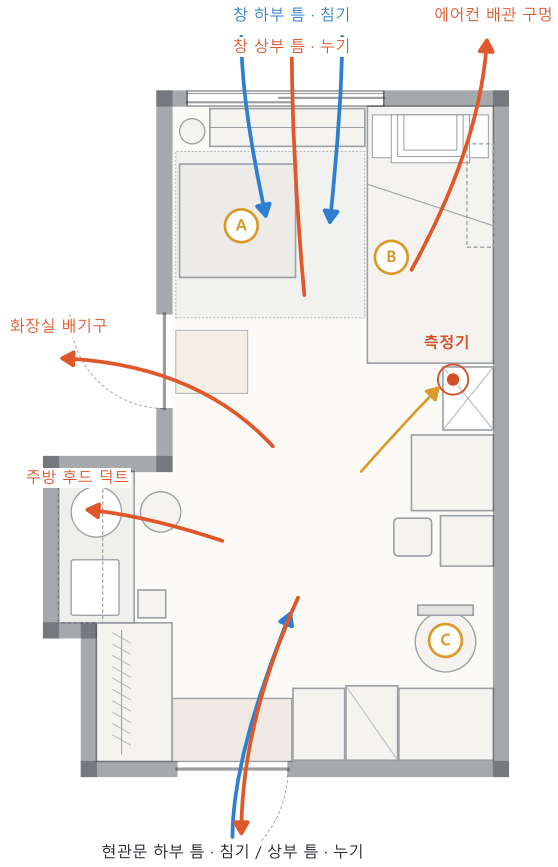
측정일	2026.11.11 18:14 – 21:16 (1분 간격)
재실	20대 남성 3명, 약 1시간 머문 뒤 퇴실
개구부	창문·현관문·화장실 문 모두 닫음
측정기	T&D TR-76Ui · 선반 위에서 두 번째 칸, H 약 0.65 m
실 체적	약 32.3 m³ (바닥 14.3 m² × 천장고 2.25 m)

과목	실험	축척	단위
환경설비실험	실내 CO_2 농도 측정 (10주차)	1/40 (A4)	mm
도면	비고	작성일	도면번호
측정 공간 평면도	가로·세로·천장고·주방 폭 실측, 그 외 추정	2026.11.11	A-01

틈새바람 · CO_2 이동 경로 추정도

평면 1/60 · 단면 1/40

개구부를 모두 닫은 상태 · 실내외 온도차(굴뚝효과)에 의한 압력차로 틈새를 통해서만 공기가 오간다고 가정



단면 A–A′ (창문 벽 → 현관, x 약 0.5 m 위치에서 자름)

범례

- **침기** — 외부·복도 공기가 틈새로 유입
- **누기** — CO_2가 섞인 실내 공기가 틈새로 유출
- **호기 상승·실내 확산** — 재실자 A·B·C(위치 가정)의 날숨
- **창 주변 하강 냉기류** — 차가운 유리면에서 식은 공기

감소형(Case 2) 구간 · Q1

$$C(t) = C_o + (C_0 - C_o)\,e^{-nt}$$

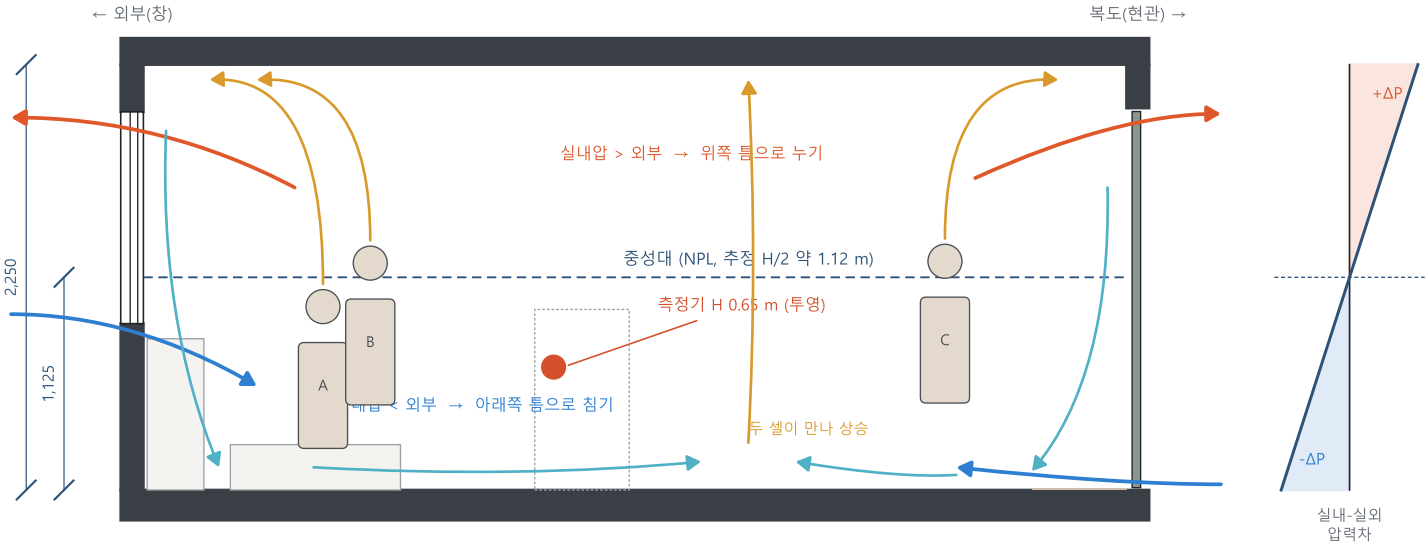
0.14 회/h
공기교환율 n (회귀 0.16, R^2 0.999)

4.5 m³/h
침기량 Q = n·V

20 L/h
1인당 CO_2 발생량 (증가형 물질수지)

4.9 h
초과농도 반감기 0.693/n

가정: 외기 CO_2 420 ppm
체적 V = 32.3 m³
재실자 위치는 추정



· 11월 저녁 측정: 실내 18.5–19.6 °C > 외기 → 따뜻한 실내 공기가 위로 올라가 상부 틈으로 빠지고(누기), 하부 틈으로 외기가 들어온다(침기).

· 실내는 차가운 창·현관 쪽에서 내려온 공기가 바닥을 따라 가운데로 모여 올라가는 2셀 대류로 섞인다(완전혼합 가정의 근거). Case 1에서는 날숨이 천장으로 올라가 퍼진다.

· Case 2에서는 발생원이 없으므로 침기·누기에 의한 희석만으로 농도가 지수적으로 감소하며, 그 감소 속도가 기밀성(n)을 나타낸다.

· 화장실 배기구와 주방 후드 덕트는 수직 덕트의 굴뚝효과로 약한 흡인(부압)이 생긴다고 가정했다. 모든 경로는 측정값이 아닌 추정이다.

과목	실험	축척	단위
환경설비실험	실내 CO_2 농도 측정 (10주차)	평면 1/60 · 단면 1/40	mm, m
도면	비고	작성일	도면번호
틈새바람 추정도	경로는 압력차 원리에 따른 추정, 측정값 아님	2026.11.11	A-02

11주차 과제 Q1 · Q2 — 우리 방 계측 데이터 활용

A-03

가정: 외기 CO_2 420 ppm · 재실자 1명당 CO_2 발생량 0.018 m³/h · Build-up 때 침기량 = Q1 · 완전혼합

Q1. Decay 데이터로 공기교환율 n과 침기량 Q

퇴실하며 문을 연 19:18–19:20의 일시 하락 뒤, 문을 닫은 뒤 첫 값을 0분으로 했다.

0분 (문 닫은 뒤 첫 값)	19:21	**2,394 ppm**
60분 뒤	20:21	**2,136 ppm**
외기 Ci	가정	**420 ppm**
실 체적 V	실측 치수	**32.3 m³**

$$n = \frac{1}{t}\ln\frac{C_0 - C_i}{C(t) - C_i} = \ln[(2{,}394 - 420) / (2{,}136 - 420)] / 1\ \text{h} = 0.140\ \text{회/h}$$

$$Q = n \cdot V = 0.140 \times 32.3 = 4.5\ \text{m}^3/\text{h}$$

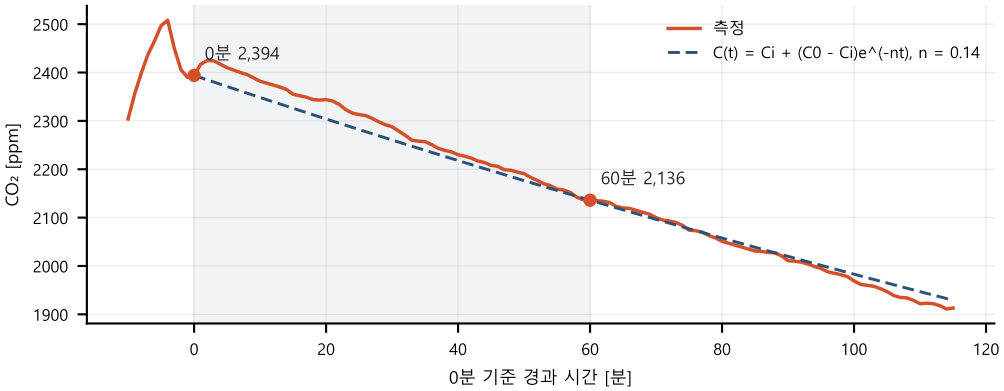
0.14 회/h
공기교환율 n

4.5 m³/h
침기량 Q

7.1 h
시정수 τ = 1/n

4.9 h
반감기 = 0.693/n

검증: 감소 구간 전체를 지수 감쇠로 회귀하면 n = 0.158 회/h (R^2 0.999). 신축 공동주택 기준 0.5 회/h의 28% 수준으로, 창·문을 닫으면 틈새바람만으로는 환기가 매우 적다.



Q2-1. Build-up에서 1,000 ppm을 넘었으므로: 계속 머물러도 1,000 ppm 이하가 되려면

측정 최고 2,508 ppm (19:17) > 1,000 ppm → Q2-1 해당. 정상상태에서는 들어오고 나가는 CO_2가 같아진다 (V·dC/dt = 0).

$$C_{ss} = C_i + \frac{G}{Q} \le 1000\ \text{ppm} \quad \Rightarrow \quad Q \ge \frac{G}{(1000 - C_i) \times 10^{-6}}$$

$$G = 3\text{명} \times 0.018 = 0.054\ \text{m}^3/\text{h} \quad \rightarrow \quad Q \ge 0.054 / 0.000580 = 93.1\ \text{m}^3/\text{h}$$

93.1 m³/h
필요 환기량 Q

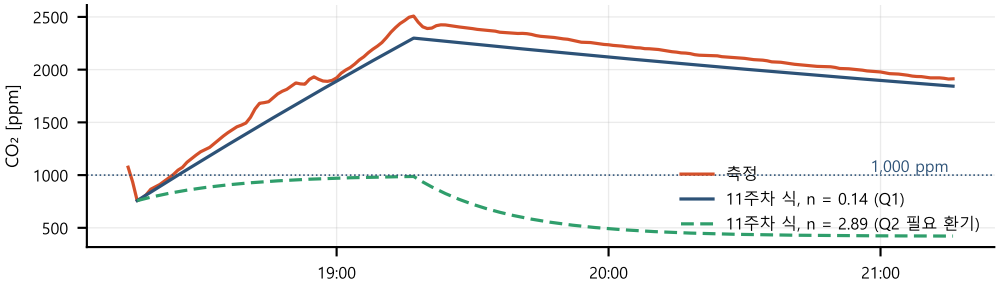
2.89 회/h
필요 환기횟수 n = Q/V

31.0 m³/h·인
1인당 (강의 기준 29–36)

약 21배
현재 침기량 4.5 m³/h 대비

· 지금처럼 틈새바람(Q1)만 있을 때 3명이 계속 머물면 정상상태 농도는 420 + 0.054/4.52×10^6 약 12,369 ppm까지 오른다 (시정수 7.1 h라 실제로는 서서히).

· 참고 (Q2-2 방식): 같은 시작 농도 758 ppm에서 1시간 머물 때, 1명만 있어도 1시간 뒤 1,000 ppm을 넘는다.



모델 확인

n = 0.14, 3명 × 0.018로 계산한
최고 2,299 ppm (측정 2,508), RMSE 117
측정 역산 1인당 발생량 약 20 L/h
→ 가정값 18 L/h보다 조금 큼
n = 2.89이면 3명이어도 1,000 이하

과목 환경설비실험	과제 11주차 계측 데이터 활용 Q1 · Q2	식 11주차 CO_2 농도 계산식	단위 ppm, m³/h
도면 **Q1 · Q2 계산**	비고 외기 420 ppm, 1인 0.018 m³/h 가정	작성일 2026.11.12	번호 A-03